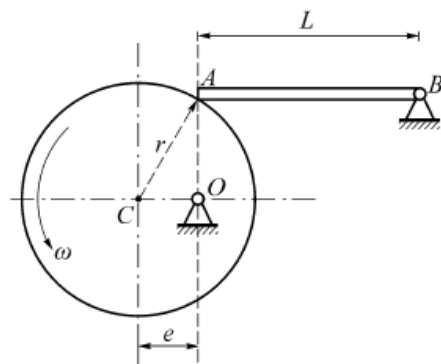


二、计算题（10 分）

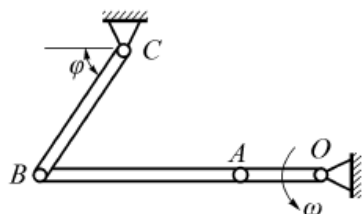
如图所示，凸轮以匀角速度 ω 绕 O 轴转动，杆 AB 的 A 端搁在凸轮上。图示瞬时杆 AB 处于水平位置， OA 连线为铅垂。试求该瞬时杆 AB 的角速度的大小及转向。



三、计算题（15 分）

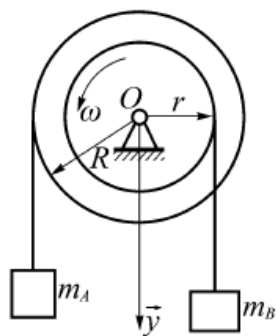
平面四连杆机构如图所示。已知： $OA=10\text{cm}$ ， $AB=25\text{cm}$ ， $BC=20\text{cm}$ 。在图示位置时， OA 的角速度 $\omega=3\text{rad/s}$ ，角加速度 $\alpha=0$ ，杆 CB 与水平线夹角 $\varphi=60^\circ$ ， O ， A ， B 三点位于同一水平线上。试求：该瞬时

- (1) 杆 AB 的角速度和角加速度；
- (2) 点 B 的加速度。



四、计算题（10 分）

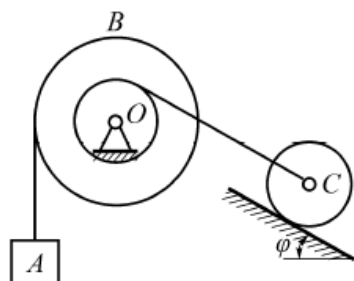
图示系统中，大轮的质量为 m_1 ，半径为 R ；小轮的质量为 m_2 ，半径为 r ，都视为均质圆盘，且两者固连在一起成为鼓轮，某瞬时绕水平中心轴 O 以角速度 ω 转动。轮上分别用细绳悬挂质量为 m_A 和 m_B 的物体。试计算该系统的动量。



五、计算题（20 分）

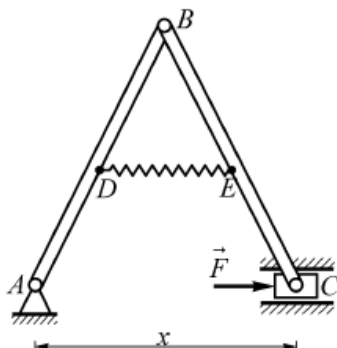
在图示机构中，已知：匀质鼓轮 O 的质量为 m_1 ，外半径为 R ，内半径为 r ，对 O 的回转半径为 ρ ，其上绕有细绳，一端吊一质量为 m_2 的物块 A ，另一端与匀质轮 C 相连，轮作纯滚动，质量为 m_3 ，半径为 r ，斜面倾角 $\varphi = 30^\circ$ ，绳的倾斜段与斜面平行。试求：

- (1) 鼓轮的角加速度 α ；
- (2) 斜面的摩擦力及连接物块 A 的绳子的张力（表示成角加速度 α 的函数）。



六、计算题 (10 分)

在图示机构中, 已知: $AB=BC=L$, $BD=BE=b$, 杆重不计, 弹簧的弹性系数为 k ; 当 $AC=a$ 时, 弹簧为原长。设在 C 处作用一水平力 F , 系统处于平衡。试用虚位移原理求机构平衡时, A 、 C 间距离 x 。



七、计算题 (15 分)

在图示系统中, 已知: 匀质圆柱 A 的质量为 m_1 , 半径为 r , 物块 B 质量为 m_2 , 光滑斜面的倾角为 β , 滑车质量忽略不计, 并假设斜绳段平行斜面。试求:

- (1) 以 θ 和 y 为广义坐标, 用第二类拉格朗日方程建立系统的运动微分方程;
- (2) 圆柱 A 的角加速度和物块 B 的加速度。

